KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
DIREKTORAT PERBENIHAN HORTIKULTURA
Gedung D Lantai 2, Kantor Pusat Kementan RI, Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan 12550
Bekerjasama Dengan: PSDKU UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS) KAMPUS MADIUN

LAPORAN HASIL REVISI, IMPLEMENTASI & INTEGRASI SISTEM

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERPADU PERBENIHAN HORTIKULTURA (SIM-BENIH HORTI) TA 2026

Nomor Dokumen	: DPH-UNS/SIM-BENIH/BA-IMP-02/X/2026	**Tanggal Terbit**	: 3 Oktober 2026
Domain & Server	: https://kementan.unsmadiun.id (IP: 38.147.122.131)	**Status Sistem**	: **100% Selesai & Teruji di VPS Live (HTTP 200 OK)**
Regulasi Acuan	: Permentan No. 24 Tahun 2025 & UU No. 22 Tahun 2019	**Lingkup Pelaporan**	: Modul A, Modul B, Modul C, Auth & Landing Page

1. RINGKASAN EKSEKUTIF PENYELESAIAN TUGAS

Laporan ini mengesahkan penyelesaian seluruh butir instruksi pengembangan teknis sistem **SIM-BENIH HORTI** berdasarkan hasil diskusi evaluasi bersama Koordinator Tim Teknis PSDKU UNS Kampus Madiun (Bpk. Darmawan Lahru Riatma, S.Kom., M.MT.) dan jajaran Direktorat Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian RI. Seluruh pembaruan perangkat lunak, perbaikan skema database, dan integrasi alur bisnis regulasi Permentan No. 24 Tahun 2025 telah berhasil di-compile, dibundel, dan di-deploy ke peladen produksi (VPS Ubuntu 22.04 LTS, IP: 38.147.122.131) dengan zero downtime serta beroperasi dalam kondisi stabil (HTTP 200 OK).

2. MATRIKS RINCIAN PERBAIKAN: KONDISI SEBELUMNYA (BEFORE) VS HASIL IMPLEMENTASI (AFTER)

Berikut adalah rekapitulasi audit komprehensif seluruh titik perubahan kode, path file, URL modul, dan pengujian pada server live:

No	Modul & Halaman	Path File & URL Endpoint	Kondisi Sebelumnya (Before Revision)	Hasil Implementasi Terkini (After Implementation)	Hasil Uji Live
1	**Autentikasi & Registrasi Mandiri**	frontend/src/app/login/page.tsx backend/public/index.php URL: /login	• Hanya tersedia 1 form login sederhana. • Belum ada fasilitas registrasi akun mandiri bagi pemohon varietas / produsen benih.	• Menyediakan dual tab: **Masuk Akun** & **Daftar Akun Baru**. • Form registrasi terintegrasi NIB (13 digit), Legalitas Perusahaan, Penanggung Jawab, dan Role. • Endpoint API POST /api/auth/register aktif.	Sukses (HTTP 200)
2	**Modul A: Data Produsen & Pengedar**	frontend/src/app/dashboard/produsen-pengedar/page.tsx patch_migration.sql URL: /dashboard/produsen-pengedar	• Format ekspor CSV sederhana & tanpa BOM Excel. • Belum ada upload sertifikat kompetensi produsen. • Belum ada fitur import data massal BPSB.	• **Ekspor Excel Kedinasan:** 12 kolom lengkap UTF-8 BOM rapi di MS Excel. • **Upload Sertifikat Kompetensi:** Mendukung PDF/JPG (maks 5MB) + modal preview dokumen. • **Import Database Produsen:** Import massal CSV/Excel + tombol download template.	Sukses (HTTP 200)
3	**Modul B: Data Produksi Benih Bulanan**	frontend/src/app/dashboard/produksi-benih/page.tsx patch_migration.sql URL: /dashboard/produksi-benih	• Dropdown pelapor bebas dipilih tanpa validasi sesi. • Daftar komoditas statis kaku. • Tidak ada bukti fisik lampiran laporan bertanda tangan.	• **Kunci Identitas Pelapor:** Terkunci otomatis sesuai akun login aktif BPSB / Produsen. • **Pilihan Binaan:** Dropdown unit produsen binaan per wilayah BPSB. • **Fleksibilitas Komoditas:** Pilihan komoditas + opsi manual *Lainnya*. • **Upload Berita Acara:** Upload berkas laporan resmi bertanda tangan.	Sukses (HTTP 200)
4	**Modul C: Pendaftaran Varietas Hortikultura**	frontend/src/app/dashboard/pendaftaran-varietas/page.tsx patch_migration.sql URL: /dashboard/pendaftaran-varietas	• Istilah belum mengacu Permentan No. 24/2025. • Berkas uji tidak dipisah (Lampiran 1 vs 2.a). • Data silsilah terbuka tanpa enkripsi perlindungan pemulia.	• **Standar Permentan 24/2025:** Uji BUSS, Sidang TP2VH, Masa Sanggah 30 Hari, Tanda Daftar PPVTPP. • **Upload Format Resmi:** Lampiran 1 (Model-4) & Lampiran 2.a (Naskah Uji). • **Proteksi Kerahasiaan:** Badge & enkripsi *Confidential Lock* data pemulia. • **Integrasi Proseed:** Banner resmi link ke benih.pertanian.go.id.	Sukses (HTTP 200)

5	**Halaman Beranda & Navigasi Global**	frontend/src/app/page.tsx frontend/src/app/dashboard/layout.tsx frontend/src/components/Footer.tsx URL: https://kementan.unsmadiun.id	• Penamaan kartu beranda belum seragam. • Nomenklatur sidebar belum terstandarisasi kedinasan.	• Menyeragamkan seluruh judul modul menjadi baku di beranda, navigasi sidebar, breadcrumb, dan footer link: - **Modul A: Data Produsen dan Pengedar** - **Modul B: Data Produksi Benih Bulanan** - **Modul C: Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura**	Sukses (HTTP 200)

3. SPESIFIKASI LINGKUNGAN PRODUKSI & DATABASE MIGRATION

Komponen Sistem	Spesifikasi / Konfigurasi	Status Operasional VPS Live
Peladen / Hosting	VPS Ubuntu 22.04 LTS (IP: 38.147.122.131) via aaPanel Engine	Online (Aktif)
Frontend Web	Next.js 14 Standalone Build, Node.js v20 (PM2 ID: 3, Memory: 16.4 MB)	Online (HTTP 200)
Backend REST API	PHP 8.1 FPM REST Engine (PM2 ID: 1, Memory: 26.6 MB)	Online (HTTP 200)
Database MySQL	MySQL 8.0 Community Server (Database: sim_benih_horti)	Terkoneksi Stabil
Patch Migration SQL	Penambahan kolom: certificate_doc_path, producer_id, producer_name, signed_report_path, is_confidential, lampiran_1_path, lampiran_2a_path	100% Migrated
Enkripsi & Domain	Reverse Proxy Nginx + SSL TLS 1.3 Let's Encrypt (https://kementan.unsmadiun.id)	A+ Security Grade

4. LEMBAR PENGESAHAN HASIL IMPLEMENTASI SISTEM

Disusun & Dilaksanakan Oleh: Tim Rekayasa Perangkat Lunak PSDKU UNS Kampus Madiun	Diverifikasi & Disetujui Oleh: Koordinator Tim Teknis & Dosen Pembimbing PSDKU UNS Kampus Madiun	Mengetahui / Pihak Pembina: Direktorat Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian RI
Tim Pengembang SIM-BENIH **Divisi Software Engineering & Backend**	**Darmawan Lahru Riatma, S.Kom., M.MT.** **NIP. 198905282024061001**	**Sekretariat TP2VH Pusat** **Ditjen Hortikultura Kementan RI**